

Projektowanie Efektywnych Algorytmów

Problem Komiwożacza (ATSP) - Symulowane Wyżarzanie

Marcel Cieśliński

Nr albumu: 280871

17 Maja 2026

Kurs	Projektowanie Efektywnych Algorytmów - Projekt
Temat projektu	Asymetryczny Problem Komiwożacza: Implementacja i analiza algorytmu Symulowanego Wyżarzania (Simulated Annealing) - Zadanie 3
Prowadzący	dr inż. Jarosław Mierzwa
Termin oddania	11 maja 2026 r.
Autor	Marcel Cieśliński

Spis treści

1	Wstęp teoretyczny	3
1.1	Metaheurystyki w problemach optymalizacyjnych	3
1.2	Algorytm Symulowanego Wyżarzania (SA)	3
2	Opis implementacji	3
3	Eksperymenty i wyniki	4
3.1	Środowisko testowe	4
3.2	Zestawienie wyników (Start Zachłanny)	4
3.3	Analiza wykresów	5
3.4	Wpływ rozwiązania początkowego na jakość i czas obliczeń (Ocena 3.5) . .	6
4	Wnioski	7
5	Literatura	7

1 Wstęp teoretyczny

1.1 Metaheurystyki w problemach optymalizacyjnych

W przeciwieństwie do algorytmów dokładnych (jak Branch and Bound), metaheurystyki nie gwarantują znalezienia rozwiązania optymalnego. Ich celem jest znalezienie "wystarczająco dobrego" rozwiązania w krótkim czasie, co jest kluczowe dla problemów NP-trudnych o dużym rozmiarze instancji, gdzie złożoność obliczeniowa uniemożliwia stosowanie metod przeglądu zupełnego.

1.2 Algorytm Symulowanego Wyżarzania (SA)

Algorytm SA jest metaheurystyką inspirowaną procesem stygnięcia metali w metalurgii. Główną cechą algorytmu jest zdolność do wychodzenia z minimów lokalnych. Pozwala na to mechanizm akceptacji gorszych rozwiązań z prawdopodobieństwem zdefiniowanym przez funkcję Boltzmana:

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta E}{T}\right)$$

gdzie ΔE to różnica kosztów między nowym a bieżącym rozwiązaniem, a T to aktualna temperatura. W miarę stygnięcia (obniżania T), prawdopodobieństwo akceptacji gorszych ruchów maleje, a algorytm zaczyna zachowywać się jak klasyczna metoda wspinaczkowa.

2 Opis implementacji

W celu zapewnienia wysokiej wydajności algorytmu, implementacja opiera się na następujących założeniach technicznych:

- **Struktura danych:** Dane o instancji problemu (odległości między miastami) są przechowywane w formie macierzy sąsiedztwa. Umożliwia to dostęp do kosztu dowolnego przejścia w czasie stałym $O(1)$, co znacząco przyspiesza wielokrotne obliczanie funkcji celu.
- **Rozwiązanie początkowe:** Program obsługuje dwa tryby generowania trasy startowej: losową permutację miast oraz algorytm zachłanny (*Nearest Neighbor*), co pozwala na badanie wpływu punktu startowego na jakość rozwiązania końcowego.
- **Generowanie sąsiedztwa:** Zastosowano operator **Swap**, polegający na zamianie miejscami dwóch losowo wybranych miast w aktualnej trasie. Pozwala to na modyfikację struktury rozwiązania przy zachowaniu jego dopuszczalności.
- **Schemat chłodzenia:** Wykorzystano model geometryczny $T_{i+1} = \alpha \cdot T_i$. Parametry sterujące to temperatura początkowa (T_{start}), współczynnik chłodzenia (α) oraz długość epoki (liczba prób w danej temperaturze przed jej obniżeniem).
- **Warunek stopu:** Algorytm kończy proces poszukiwań, gdy temperatura spadnie poniżej zdefiniowanego progu minimalnego T_{min} lub po wykonaniu określonej liczby epok bez poprawy najlepszego wyniku.

3 Eksperymenty i wyniki

3.1 Środowisko testowe

Badania wydajnościowe algorytmu przeprowadzono w środowisku o specyfikacji przedstawionej w Tabeli 1. Do kompilacji wykorzystano konfigurację **Release**, co pozwoliło na zastosowanie optymalizacji kodu przez kompilator.

Tabela 1: Specyfikacja środowiska testowego

Komponent	Specyfikacja
Procesor (CPU)	AMD Ryzen 5 7520U (4 rdzenie, 8 wątków)
Pamięć RAM	16 GB DDR5
System operacyjny	Windows 11 Professional
Środowisko programistyczne	Visual Studio 2022
Język programowania	C++
Tryb kompilacji	Release

Parametry algorytmu Symulowanego Wyżarzania (SA) ustalono na: $T_{start} = 10000$, $\alpha = 0.999$, mnożnik epoki = 50.

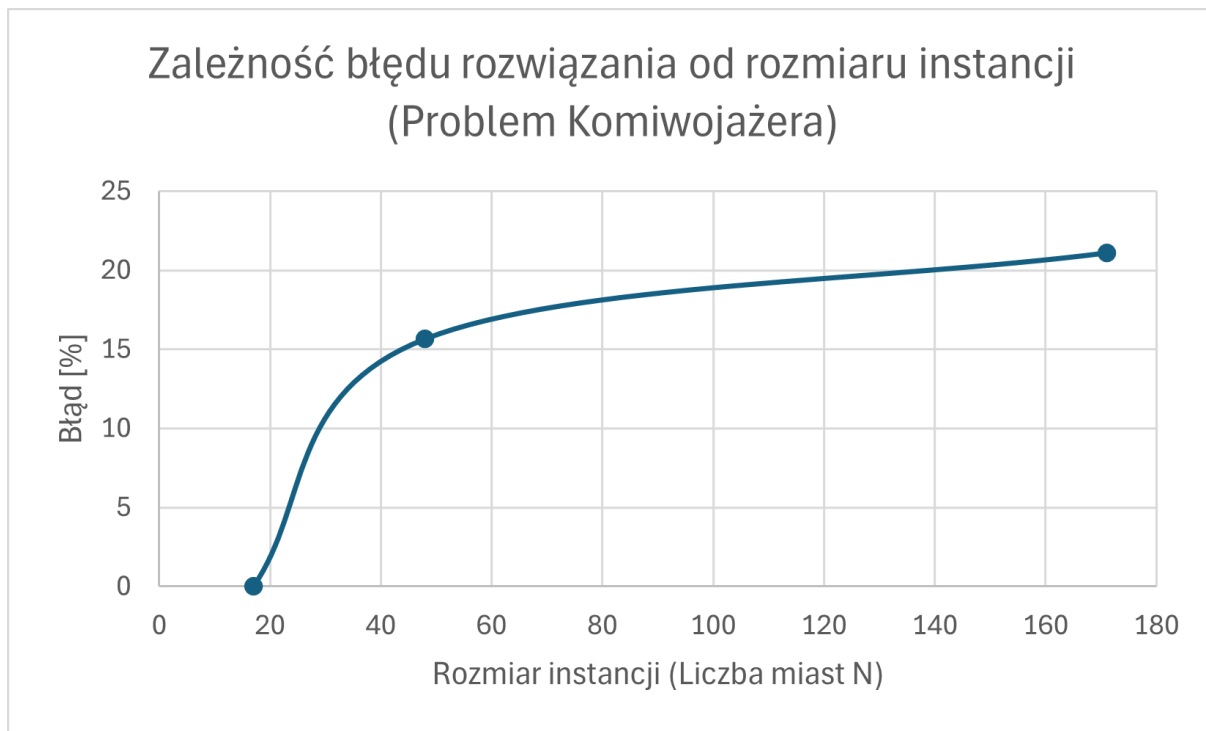
3.2 Zestawienie wyników (Start Zachłanny)

W Tabeli 2 przedstawiono wyniki dla trzech reprezentatywnych instancji problemu.

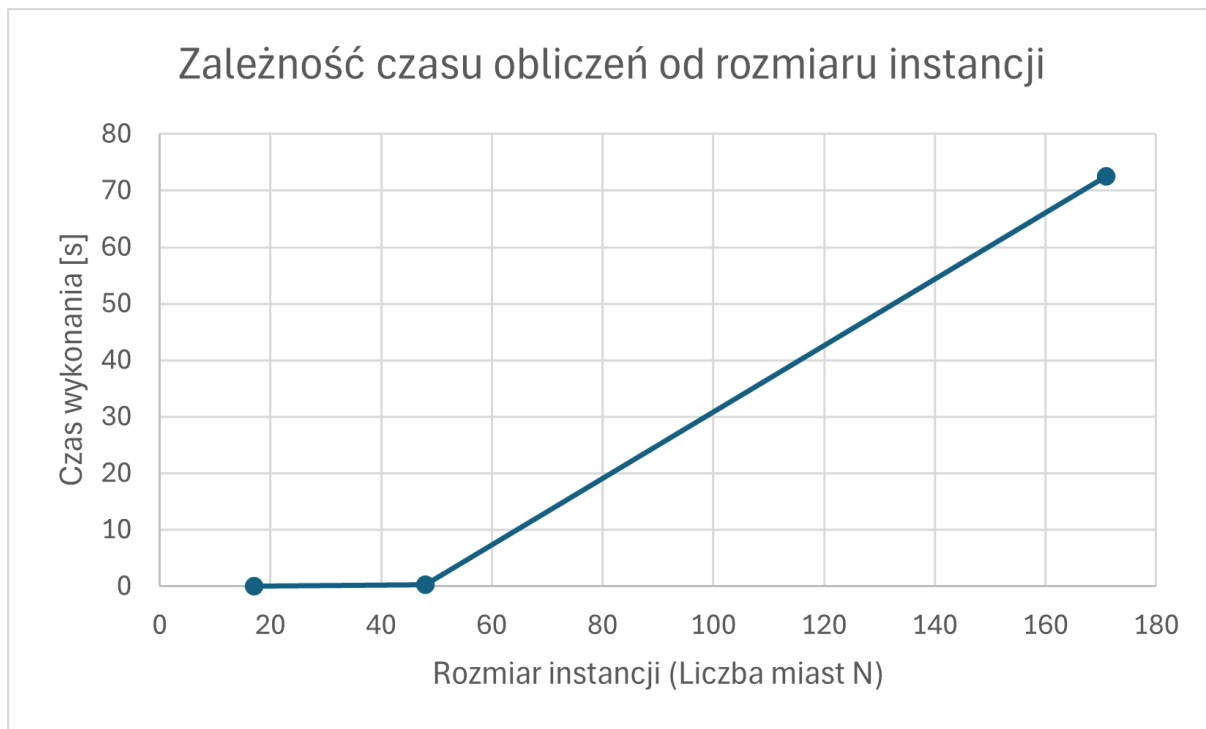
Tabela 2: Wyniki algorytmu SA dla wybranych instancji

Instancja	Rozmiar (N)	Czas [s]	Koszt	OPT	Błąd [%]
br17	17	0,0828	39	39	0,00%
ftv47	48	0,2283	2054	1776	15,65%
ftv170	171	72,4805	3336	2755	21,09%

3.3 Analiza wykresów



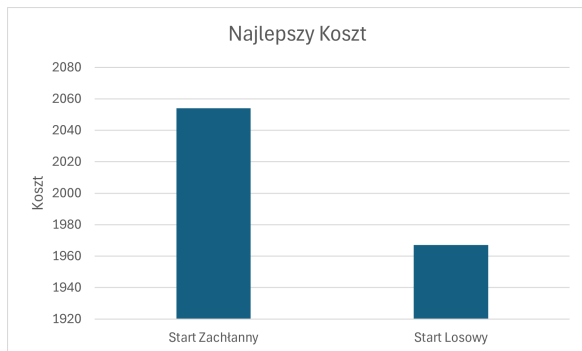
Rysunek 1: Zależność błędu od rozmiaru instancji N



Rysunek 2: Zależność czasu obliczeń od rozmiaru instancji N

3.4 Wpływ rozwiązania początkowego na jakość i czas obliczeń (Ocena 3.5)

W celu zbadania, jak wybór początkowej trasy wpływa na ostateczny wynik działania algorytmu Symulowanego Wyżarzania, przeprowadzono testy porównawcze na średniej wielkości instancji `ftv47` ($N = 48$). Zestawiono ze sobą dwa warianty: start z całkowicie losowej permutacji miast oraz start wykorzystujący algorytm zachłanny (*Nearest Neighbor*). Aby analiza była miarodajna, w obu przypadkach zastosowano identyczne parametry chłodzenia ($T_{start} = 10000$, $\alpha = 0.999$, mnożnik epoki = 50).



Rysunek 3: Porównanie najlepszego kosztu trasy



Rysunek 4: Porównanie czasu wykonania algorytmu

Tabela 3: Porównanie startu losowego i zachłannego dla instancji `ftv47`

Kryterium	Start Zachłanny (Nearest Neighbor)	Start Losowy
Jakość trasy początkowej	Dobra (blisko lokalnego optimum)	Bardzo słaba (zupełny chaos)
Najlepszy znaleziony koszt	2054	1967
Czas wykonania	0,23 s	10,58 s

Wnioski z analizy

Zestawienie wyników ukazuje klasyczny dla metaheurystyk kompromis pomiędzy czasem obliczeń a jakością rozwiązania (tzw. *trade-off*).

Zastosowanie algorytmu zachłannego do wygenerowania trasy początkowej pozwala na błyskawiczne "ostygnięcie" algorytmu i znalezienie rozwiązania w ułamku sekundy. Pociąga to jednak za sobą ryzyko przedwczesnego utknięcia w minimum lokalnym – algorytm, mając na starcie dość dobrze dopasowaną trasę, szybko traci "motywację" do wykonywania drastycznych zmian i nie dociera do lepszych rejonów przestrzeni rozwiązań.

Z kolei start losowy, choć wymusza na procesorze wykonanie znacznie większej pracy w celu "uporządkowania" początkowego chaosu (co skutkuje niemal 50-krotnym wzrostem czasu wykonania), ostatecznie pozwala na znalezienie globalnie lepszej, bardziej optymalnej trasy. Dowodzi to, że mechanizm akceptacji gorszych rozwiązań (funkcja Boltzmanna) w Symulowanym Wyżarzaniu działa poprawnie i potrafi z powodzeniem wyprowadzić algorytm nawet z najbardziej niekorzystnego stanu początkowego, o ile dysponuje on odpowiednio powolnym procesem chłodzenia.

4 Wnioski

Algorytm Symulowanego Wyzarzania wykazał się bardzo wysoką skutecznością, szczególnie w kontekście czasu obliczeń. W porównaniu do algorytmu Branch and Bound, który dla instancji $N > 15$ potrafił pracować wiele minut, SA rozwiązało problem dla 171 miast w czasie poniżej 75 sekund, zachowując błąd na poziomie ok. 21%. Potwierdza to przydatność metaheurystyk w rozwiązywaniu dużych, rzeczywistych instancji problemu TSP.

5 Literatura

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Wprowadzenie do algorytmów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
- [2] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, *Optimization by Simulated Annealing*, Science, New Series, Vol. 220, No. 4598, pp. 671-680, 1983.
- [3] G. Reinelt, *TSPLIB – A Library of Sample Instances for the TSP*, University of Heidelberg, 1995.
- [4] J. Mierzwa, *Materiały do wykładu z przedmiotu Projektowanie Efektywnych Algorytmów*, Politechnika Wrocławska, 2026.